

RELATÓRIO TÉCNICO

Análises TCM e TRI

2ª série do Ensino Médio – Língua Portuguesa

Simulado IV | Piauí, 2026

Documento-base metodológico: Relatório 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026

27 de agosto de 2026

1. Síntese executiva

Leitura principal. O Simulado IV de Língua Portuguesa da 2ª série manteve os 26 itens na TCM e na TRI. Nenhum item apresentou discriminação ou correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20. A ausência desses sinais não dispensa a avaliação dos parâmetros TRI e a revisão pedagógica.

Aplicação	N	Itens TCM/TRI	Escore médio	% do total	Proficiência média	Exclusão TRI
Simulado IV	30.546	26 / 26	12,49 / 26	48,0%	224,4	Nenhum

Fonte: EscoresBrutos_Aluno, MedidasTCM_Item, EstItens e ResumoTheta do Simulado IV.

2. Dados e método

A análise utiliza os arquivos de resultados do Simulado IV de Língua Portuguesa da 2ª série do Ensino Médio, armazenados na pasta Agosto. A TCM foi usada para examinar proporção de acertos, discriminação e correlações bisserial e ponto-bisserial. A TRI foi estimada pelo modelo logístico de três parâmetros, com equalização para a escala SAEB quando indicado nos arquivos de itens.

Como nos relatórios anteriores, os limiares de discriminação e correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20 são tratados como sinais diagnósticos, não como regras automáticas de exclusão. A decisão final combina TCM, parâmetros TRI, ajustes do modelo, estabilidade da estimação e revisão pedagógica.

3. Resultados da TCM

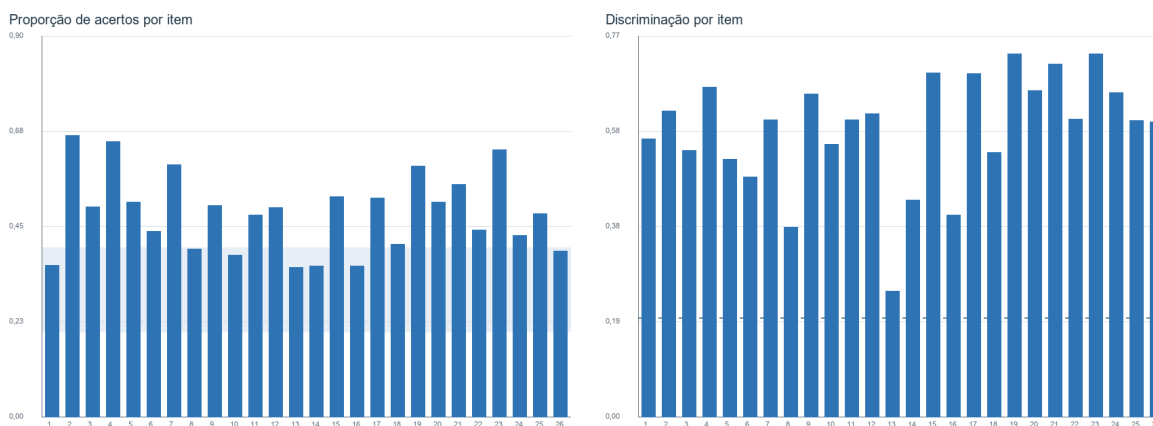


Figura 1. Proporção de acertos e discriminação por item.

Fonte: MedidasTCM_Item.xlsx, Simulado IV.

Todos os itens superaram os limiares TCM de 0,20 adotados neste relatório. Não há exclusão registrada nos resultados de agosto. A análise de parâmetros TRI deve complementar essa leitura, sem transformar os limiares em aprovação automática dos itens.

4. Resultados da TRI

Aplicação	Média	IC 95% da média	DP EAP	Mediana	Intervalo interquartil	Itens fixados
Simulado IV	224,4	223,2 a 225,7	84,7	225,7	156,2 a 289,8	8

Fonte: ResumoTheta e ResumoThetaIC.

O intervalo de confiança é reproduzido do arquivo de resultados; não representa o erro individual de proficiência. As médias de disciplinas distintas não devem ser comparadas diretamente como medidas equivalentes de desempenho.

Distribuição dos estudantes por faixa de proficiência

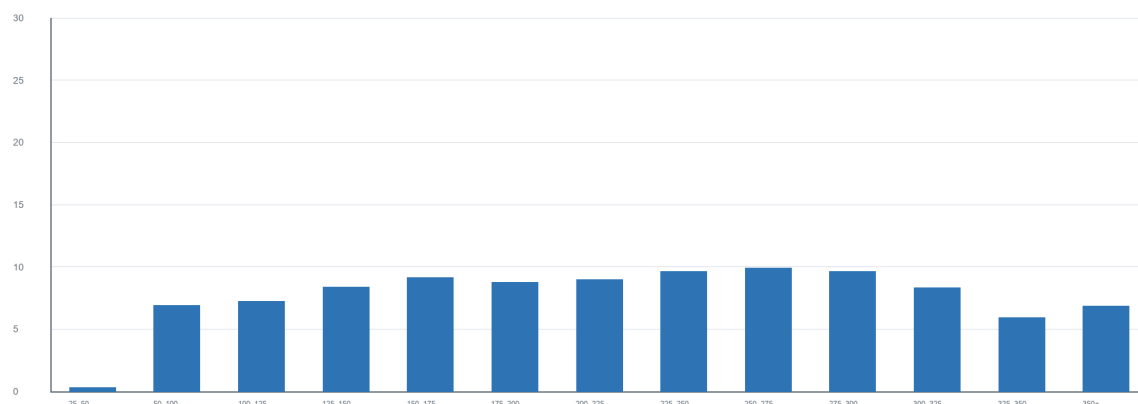


Figura 2. Distribuição percentual dos estudantes por faixa de proficiência.

Fonte: DistriAlunosClasseLP2serie_S4.xlsx.

A proficiência média estimada foi 224,4, com mediana 225,7 e desvio-padrão EAP de 84,7. A proporção de estudantes na faixa de 350 pontos ou mais foi 6,8%.

Parâmetros dos itens

Sinal para revisão	Itens
bSAEB > 400	13
a < 0,60	5, 6, 8, 10, 13, 14, 22

Fonte: EstItens_2EM_LP_S4.xlsx. Os pontos de corte são diagnósticos e não implicam exclusão automática.

5. Recomendações

1. Manter documentada a presença dos 26 itens nas análises TCM e TRI.
2. Examinar os itens sinalizados pelos parâmetros TRI e suas curvas antes de reutilizá-los.
3. Planejar intervenções a partir da distribuição de proficiência e dos conteúdos avaliados, sem atribuir níveis pedagógicos a faixas não validadas.

6. Referências e arquivos-fonte

Primi, R. (2012). Psicometria: fundamentos matemáticos da Teoria Clássica dos Testes. *Avaliação Psicológica*, 11, 297–307.

Wu, M.; Tam, H. P.; Jen, T.-H. (2017). *Educational Measurement for Applied Researchers: Theory into Practice*. Springer.

Andrade, D. F.; Tavares, H. R.; Valle, R. C. (2000). *Teoria da Resposta ao Item: conceitos e aplicações*. ABE.

Baker, F. B.; Kim, S.-H. (2004). *Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques*. 2. ed. Marcel Dekker.

Relatório Técnico 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026.

Arquivos de resultados utilizados

- ResultadosTCM_2EM_LP/Simulado_IV: EscoresBrutos_Aluno.xlsx, MedidasTCM_Item.xlsx, mDificNRDF.xlsx, mDiscNRDF.xlsx e mcpBisNRDF.xlsx.
- ResultadosTRI_2EM_LP/Simulado_IV: ResumoTheta, ResumoThetaIC, EstItens, DistriAlunosClasse e BaseRespTheta.
- Programas/TCM_2EM_LP_S4.R e Fit_3PL_Fix_2EM_LP_S4.R.
- Informações gerais.odt, com as ressalvas técnicas registradas pela equipe.

Apêndice A. Medidas TCM por item

Item	Proporção de acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial
001	0,358	0,561	0,602	0,469
002	0,665	0,617	0,671	0,518
003	0,495	0,537	0,537	0,429
004	0,650	0,665	0,717	0,557
005	0,506	0,519	0,520	0,415
006	0,439	0,484	0,496	0,394
007	0,596	0,599	0,608	0,480
008	0,396	0,382	0,396	0,312
009	0,498	0,650	0,652	0,520
010	0,382	0,549	0,584	0,459
011	0,477	0,599	0,604	0,482
012	0,494	0,611	0,614	0,490
013	0,354	0,253	0,272	0,212
014	0,356	0,437	0,471	0,367
015	0,520	0,693	0,701	0,559
016	0,356	0,407	0,436	0,339
017	0,517	0,692	0,703	0,561
018	0,408	0,532	0,552	0,436
019	0,592	0,732	0,740	0,585
020	0,507	0,658	0,669	0,533
021	0,549	0,711	0,718	0,572
022	0,442	0,600	0,604	0,480
023	0,630	0,731	0,770	0,602
024	0,428	0,653	0,658	0,522
025	0,480	0,597	0,591	0,471
026	0,391	0,595	0,621	0,488

Fonte: ResultadosTCM_2EM_LP/Simulado_IV/MedidasTCM_Item.xlsx.

Apêndice B. Parâmetros TRI por item

Item	a	b	b (escala 250,50)	c	Fixado
001	0,851	1,457	322,9	0,132	Sim
002	0,752	-1,638	168,1	0,040	Não
003	0,750	1,547	327,3	0,228	Sim
004	0,929	-1,261	186,9	0,093	Não
005	0,452	-0,470	226,5	0,020	Não
006	0,413	0,262	263,1	0,015	Não
007	0,612	-1,148	192,6	0,043	Não
008	0,478	1,831	341,5	0,166	Não
009	0,965	0,127	256,4	0,158	Não
010	0,584	0,658	282,9	0,026	Não
011	0,732	0,145	257,2	0,109	Não
012	0,613	-0,331	233,4	0,029	Não
013	0,336	4,257	462,9	0,207	Não
014	0,394	1,297	314,9	0,016	Não
015	1,157	-0,059	247,1	0,160	Não
016	0,683	1,925	346,2	0,178	Não
017	1,216	-0,003	249,9	0,171	Não
018	0,666	0,833	291,6	0,110	Não
019	0,971	-0,956	202,2	0,049	Não
020	0,969	-0,072	246,4	0,128	Não
021	0,950	-0,843	207,9	0,019	Sim
022	0,500	0,668	283,4	0,017	Sim
023	1,550	-1,213	189,3	0,039	Sim
024	1,276	0,441	272,0	0,165	Sim
025	1,375	0,873	293,6	0,145	Sim
026	0,896	-0,198	240,1	0,088	Sim

Fonte: ResultadosTRI_2EM_LP/Simulado_IV/EstItens_2EM_LP_S4.xlsx.

Apêndice C. Distribuição por faixa de proficiência

Faixa	N de alunos	Percentual
[0,25)	0	0,000%
[25,50)	100	0,327%
[50,100)	2.115	6,924%
[100,125)	2.203	7,212%
[125,150)	2.554	8,361%
[150,175)	2.794	9,147%
[175,200)	2.673	8,751%
[200,225)	2.749	9,000%
[225,250)	2.946	9,644%
[250,275)	3.026	9,906%
[275,300)	2.939	9,622%
[300,325)	2.546	8,335%
[325,350)	1.815	5,942%
[350,1e+03)	2.086	6,829%

Fonte: DistriAlunosClasseLP2serie_S4.xlsx.